Carbono14

WHITE PAPER — MARZO 2026

IA Generativa vs. IA Operativa

Por qué la diferencia importa para las operaciones de tu empresa

Sistemas de IA que operan, no que improvisan.

Índice

1. La brecha entre el demo y la producción 3
2. Dos herramientas distintas para dos propósitos distintos 5
3. Las 7 dimensiones que separan una tecnología de la otra 7
4. Árbol de decisión: ¿cuándo usar cada una? 11
5. Casos de uso por industria 13
6. Checklist de evaluación: ¿tu proceso necesita IA operativa? 16
7. El siguiente paso: auditoría técnica gratuita 18

Audiencia: CTOs, COOs y CEOs de empresas medianas en Argentina y LATAM que están evaluando la adopción de IA en procesos operativos críticos.

01 La brecha entre el demo y la producción

En algún momento de los últimos dos años, alguien en tu empresa demostró ChatGPT en una reunión. La sala quedó impresionada. Las preguntas llegaron rápido: ¿podemos usar esto para aprobar solicitudes de crédito? ¿Para procesar las órdenes de compra? ¿Para gestionar las consultas de siniestros?

La respuesta honesta era: quizás. Pero nadie la dijo con esa honestidad.

Lo que siguió fue predecible. Equipos de IT construyeron prototipos en semanas. Los demos funcionaban. Los casos de negocio se aprobaban. Los proyectos arrancaban con entusiasmo. Y después — en producción, bajo volumen real, con datos reales — empezaban los problemas.

No siempre problemas dramáticos. A veces problemas sutiles: respuestas inconsistentes ante la misma situación, decisiones que no se podían explicar al auditor, integraciones que fallaban cuando cambiaba el contexto, comportamientos que el prompt original no había anticipado. El proceso "funcionaba" en un sentido amplio, pero no con la confiabilidad que requería un proceso de negocio real.

Esto no es una falla de implementación. Es una falla de elección tecnológica.

La IA generativa fue diseñada para generar. La IA operativa fue diseñada para operar. Son herramientas distintas, construidas con principios de ingeniería distintos, para propósitos fundamentalmente distintos. Usar una donde corresponde la otra produce exactamente los resultados que estamos describiendo: demos exitosos, producción problemática.

Este white paper no es un ataque a la IA generativa. ChatGPT, Claude, Gemini y sus equivalentes son herramientas extraordinarias para lo que fueron construidas: asistir a humanos, generar contenido, responder preguntas, explorar ideas. El problema no es la tecnología en sí — el problema es aplicarla a contextos para los que no fue diseñada.

01 La brecha entre el demo y la producción

El ecosistema de IA en los últimos tres años se movió a una velocidad que superó la comprensión del mercado. Primero llegaron los modelos de lenguaje masivos y su capacidad de asombro. Después llegó la adopción masiva, impulsada por demos accesibles y cobertura de prensa. Finalmente llegaron los primeros fracasos en producción — silenciosos en su mayoría, porque ninguna empresa publicita sus errores con IA.

Lo que no llegó con suficiente claridad fue el marco conceptual para entender qué tipo de IA corresponde a qué tipo de problema. Esa brecha conceptual es cara. Proyectos que no entregan. Equipos que pierden confianza en la tecnología. Decisiones de inversión basadas en demos que no representan las condiciones de producción.

Este documento existe para cerrar esa brecha. No con marketing — con definiciones técnicas claras, criterios de decisión concretos y casos de uso específicos por industria.

Al final de este white paper, vas a poder responder con precisión: ¿mi proceso necesita IA generativa, IA operativa, o una combinación de ambas? Y vas a saber por qué la respuesta importa.

> *El problema no es la tecnología en sí — el problema es aplicarla a contextos para los que no fue diseñada.*

02 Dos herramientas distintas para dos propósitos distintos

¿Qué es la IA generativa?

La IA generativa es una familia de modelos de machine learning diseñados para producir contenido nuevo: texto, imágenes, código, audio, video. Los modelos de lenguaje grande (LLMs) como GPT-4, Claude o Gemini son el ejemplo más visible de esta categoría.

Cómo funcionan, a alto nivel: estos modelos fueron entrenados sobre cantidades masivas de texto. Durante el entrenamiento, aprendieron a predecir cuál es la siguiente palabra más probable dado un contexto. Lo que hacen cuando responden una pregunta no es "pensar" en el sentido humano — es construir una secuencia de texto que, estadísticamente, es consistente con millones de textos similares que procesaron durante el entrenamiento.

Un parámetro clave en estos sistemas es la **temperatura**: un valor que controla qué tan "creativas" son las respuestas. Temperatura alta = más variación, más creatividad, menos predecibilidad. Temperatura baja = más conservador, más repetitivo, más cercano al texto de entrenamiento más probable. Incluso con temperatura en cero, los LLMs pueden producir variaciones entre ejecuciones — la aleatoriedad está integrada en cómo funcionan.

IA Generativa — Para qué es ideal:

- Asistencia a humanos en tareas creativas (redacción, diseño, código)
- Respuesta a consultas no estructuradas
- Resúmenes y síntesis de documentos
- Generación de variantes de contenido para testing
- Exploración de ideas y brainstorming asistido
- Chatbots de soporte donde la variación en la respuesta es aceptable

IA Operativa — Para qué es ideal:

- Aprobación automática de créditos o solicitudes con criterios definidos
- Detección de fraude en tiempo real con audit trail
- Procesamiento de órdenes, facturas o documentos a escala
- Validación de cumplimiento regulatorio
- Enrutamiento inteligente de tareas y solicitudes
- Cualquier proceso donde el error tiene consecuencias financieras, legales o de salud

El común denominador de la IA generativa: todas estas aplicaciones tienen un humano en el loop que puede evaluar, corregir y validar el output. El costo de un error es bajo o recuperable.

02 Dos herramientas distintas para dos propósitos distintos

¿Qué es la IA operativa?

La IA operativa es un enfoque de automatización inteligente diseñado para ejecutar procesos de negocio con precisión, trazabilidad y comportamiento determinista. No es un tipo de modelo específico — es una arquitectura de sistema que puede incorporar modelos de ML, reglas de negocio, agentes especializados e integraciones con sistemas empresariales.

Lo que la distingue fundamentalmente es el principio de diseño: **cada decisión tiene que ser explicable, rastreable y reproducible.** No porque sea una restricción técnica — porque es un requisito del negocio.

En una IA operativa bien construida:

- El mismo input produce el mismo output, siempre
- Cada paso del proceso queda registrado con timestamp, contexto y razonamiento
- Las reglas de negocio están codificadas en el sistema, no en el prompt
- Los errores tienen un handler definido, no un comportamiento emergente
- La integración con sistemas existentes (ERP, CRM, bases de datos) es una funcionalidad de primer orden, no un parche

El punto clave: no son competidoras

Este es el error conceptual más caro que cometen las empresas: plantear la decisión como "¿usamos IA generativa o IA operativa?", como si fueran la misma cosa en distintos grados de sofisticación.

No lo son. Son herramientas para problemas distintos, como un martillo y un nivel de burbuja. Nadie pregunta "¿uso el martillo o el nivel?". La pregunta correcta es: ¿qué necesito hacer aquí?

Los sistemas de IA más sofisticados en producción hoy combinan ambas: usan IA generativa para las partes del proceso donde la creatividad y la flexibilidad son un activo (interpretar lenguaje natural, generar respuestas contextuales para comunicación), y usan IA operativa para las partes donde la precisión y la trazabilidad son no negociables (decisiones, validaciones, registros).

El error es aplicar la IA generativa a las partes que requieren precisión, o exigirle a la IA operativa la flexibilidad que no fue diseñada para tener.

> " *No son competidoras — sirven para propósitos distintos. El error es usar una donde corresponde la otra.*

03 Las 7 dimensiones que separan una tecnología de la otra

Tabla comparativa

DIMENSIÓN	IA GENERATIVA	IA OPERATIVA
Determinismo	Probabilístico — cada respuesta puede diferir entre ejecuciones	Determinista — mismo input, mismo output, siempre
Trazabilidad	Difícil de auditar — el razonamiento es opaco	Cada decisión registrada y rastreable con audit trail completo
Gobernanza	Reglas en el prompt — frágil ante variaciones de contexto	Reglas en el sistema — robusto en producción a cualquier volumen
Confiabilidad	Variabilidad inherente en cada ejecución	Comportamiento predecible en producción bajo las mismas condiciones
Compliance	Difícil en sectores regulados — no fue diseñada para esto	Auditable, compatible con normativas sectoriales (BCRA, ANMAT, SSN)
Integración	Requiere adaptación y wrappers para sistemas empresariales	Diseñada para integrarse nativamente con sistemas existentes
Costos operativos	Variable — sube con el volumen de API calls sin límite definido	Predecible — costo fijo o por proceso, no escala con el volumen

La columna IA Operativa indica la propiedad requerida para procesos operativos críticos de negocio.

03 Las 7 dimensiones — detalle

1 Determinismo

La diferencia técnica: Los modelos de lenguaje grande operan con probabilidad. Cuando procesan un input, calculan la distribución de probabilidad sobre posibles outputs y muestrean de esa distribución. El resultado es que el mismo prompt puede producir respuestas distintas en ejecuciones distintas — no por error, sino por diseño. La creatividad que hace a estos modelos útiles para generar contenido es exactamente lo que los hace problemáticos para procesar decisiones. La IA operativa, en cambio, es determinista por construcción. Las reglas de negocio, los modelos de clasificación y los flujos de decisión producen el mismo resultado ante las mismas condiciones de entrada. No hay variabilidad entre ejecuciones.

> EJEMPLO CONCRETO
>
> Una empresa de seguros usa IA generativa para clasificar reclamaciones según su urgencia. El lunes, la reclamación X se clasifica como "urgente". El miércoles, la misma reclamación — con los mismos datos — se clasifica como "estándar". No hay bug. El modelo simplemente muestreó de su distribución de probabilidad y llegó a una conclusión diferente. El cliente reclama.

Por qué importa: En procesos de negocio, la consistencia no es un nice-to-have — es el proceso mismo. Si dos solicitudes idénticas reciben tratamiento distinto, no tenés un proceso de negocio. Tenés una ruleta de decisiones.

2 Trazabilidad

La diferencia técnica: La IA generativa produce outputs pero no produce razonamiento estructurado. El proceso interno por el cual un LLM llega a una conclusión no es inspectable en el nivel de decisiones de negocio. Podés pedirle que "explique" su razonamiento, pero esa explicación es, técnicamente, otro texto generado — no una traza del proceso real. La IA operativa produce audit trails. Cada decisión tiene un registro: qué datos se evaluaron, qué reglas se aplicaron, qué condiciones se cumplieron, qué resultado se produjo, en qué momento exacto.

> EJEMPLO CONCRETO
>
> Un banco usa IA para aprobar o rechazar solicitudes de crédito. El BCRA exige que toda decisión de crédito sea explicable. Si un cliente rechazado pregunta por qué, la respuesta "el modelo lo determinó" no es legalmente aceptable. Un sistema operativo puede responder: "Solicitud rechazada porque el ratio deuda/ingreso supera el umbral de 0.45 según política CR-07, validado el [fecha/hora], operador: sistema-automático-aprobaciones."

Por qué importa: Las regulaciones en Argentina y LATAM están convergiendo hacia la exigencia de explicabilidad algorítmica. Las empresas que no pueden rastrear sus

03 Las 7 dimensiones — detalle

3 Gobernanza

La diferencia técnica: En un sistema basado en IA generativa, las reglas de negocio se codifican en el prompt. El problema es que los prompts son texto — y los LLMs son extraordinariamente buenos en reinterpretar texto. Una solicitud con suficiente contexto adicional puede hacer que el modelo "olvide" o "reinterprete" la instrucción. La gobernanza es frágil porque depende de lenguaje natural, que por definición es ambiguo. En la IA operativa, las reglas de negocio viven en el sistema: en código, en tablas de configuración, en schemas validados. No se reinterpretan — se ejecutan.

EJEMPLO CONCRETO

Una empresa de logística intenta usar IA generativa para enrutar órdenes de compra con la regla: órdenes de más de $100.000 requieren aprobación del CFO. En el 95% de los casos, el sistema respeta la regla. En el 5% restante — órdenes con texto complejo o contexto ambiguo — el sistema omite la validación. Ese 5% no es un error de implementación. Es el modelo funcionando como fue diseñado. En logística, ese 5% son órdenes procesadas sin autorización.

Por qué importa: La fragilidad de la gobernanza basada en prompts no escala. Cuanto más volumen procesa el sistema, más casos edge aparecen. El riesgo es proporcional al volumen.

4 Confiabilidad

La diferencia técnica: La variabilidad inherente de los modelos generativos no es solo una cuestión de outputs distintos — es una cuestión de comportamiento del sistema en producción. Los modelos de IA generativa pueden degradarse cuando el proveedor actualiza la versión del modelo, cuando cambia el contexto de la conversación, cuando el input tiene características no vistas en el entrenamiento. La IA operativa tiene un comportamiento acotado: falla de maneras conocidas, tiene handlers de error definidos, y sus condiciones de falla son predecibles.

EJEMPLO CONCRETO

Un estudio jurídico implementa IA generativa para clasificar contratos según tipo y urgencia. Funciona bien seis meses. El proveedor de la API actualiza el modelo base. Sin cambios en el código del estudio, el comportamiento de clasificación cambia sutilmente. Tres semanas después, el equipo nota que la clasificación de urgencia ya no coincide con sus criterios internos. El proceso "funcionó" todo el tiempo. Solo que dejó de funcionar correctamente, sin que nadie lo detectara.

Por qué importa: En operaciones críticas, necesitás saber que el sistema de hoy va a comportarse igual mañana. La confiabilidad no es solo "no se cae" — es "funciona igual, siempre, bajo las mismas condiciones."

03 Las 7 dimensiones — detalle

5 Compliance

La diferencia técnica: Los sectores regulados — finanzas, salud, seguros, legal — tienen requisitos específicos sobre cómo se toman las decisiones automatizadas. Estos requisitos incluyen explicabilidad, trazabilidad, retención de logs, capacidad de auditoría y, en algunos casos, limitaciones sobre qué tipos de automatización están permitidos. La IA generativa no fue diseñada con estos requisitos en mente. La IA operativa, sí.

EJEMPLO CONCRETO

Una clínica quiere automatizar la validación de órdenes médicas. La ANMAT exige que cualquier sistema de soporte a decisiones clínicas sea auditable, que los errores sean reportables, y que haya un mecanismo de override humano definido. Un sistema generativo puede asistir — pero si determina si la orden se procesa o no, necesitás audit trail, registro de cada validación, y manejo definido del override humano como flujo, no como afterthought.

Por qué importa: El costo del incumplimiento regulatorio es asimétrico. No cumplir "un poco" puede tener las mismas consecuencias que no cumplir "mucho". Las empresas que automatizan sin considerar compliance están apostando a que nadie audite todavía.

6 Integración

La diferencia técnica: Los sistemas de IA generativa exponen APIs bien documentadas para input/output de texto. Integrarlos con sistemas empresariales existentes — ERPs, CRMs, bases de datos relacionales, sistemas legados — requiere construir capas de adaptación que traducen entre el mundo de texto del LLM y el mundo estructurado de los sistemas de negocio. Esta traducción es un punto de falla y de complejidad técnica adicional. La IA operativa fue diseñada desde el principio para operar dentro de arquitecturas de sistemas empresariales. Sus integraciones son ciudadanos de primera clase del diseño, no añadidos posteriores.

EJEMPLO CONCRETO

Una empresa de logística quiere que su IA verifique stock en el ERP antes de confirmar órdenes de compra. Con IA generativa, esto requiere construir un "tool" que el LLM puede invocar, manejar los formatos del ERP, validar que el LLM invocó correctamente la herramienta, y lidiar con los casos donde no lo hizo. Con IA operativa, la integración con el ERP es una conexión directa, con schema validado, sin intermediación de lenguaje natural.

Por qué importa: Las empresas medianas en LATAM tienen décadas de inversión en sistemas SAP, Oracle, sistemas propietarios. La integración no es un problema técnico menor — es el 60% del trabajo en cualquier proyecto de automatización.

7 Costos operativos

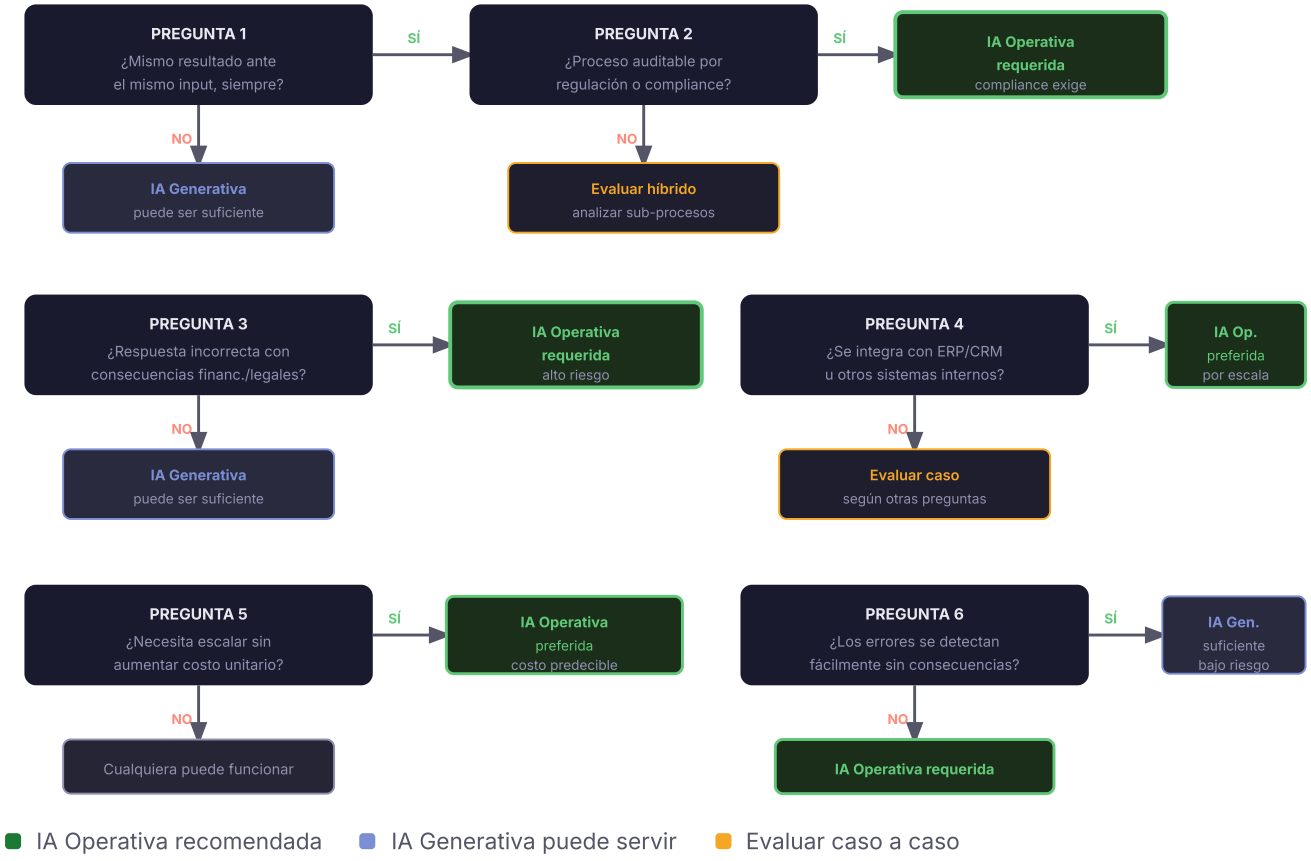
La diferencia técnica: Los modelos de IA generativa tienen un modelo de pricing basado en tokens: pagás por cada palabra que el modelo procesa (input + output). En procesos de alto volumen, esto crea una curva de costos que escala con el uso — y que puede ser difícil de predecir, especialmente cuando los prompts son largos o los outputs son variables. La IA operativa tiene un modelo de costo diferente: la mayor parte del costo es upfront (diseño, desarrollo, implementación) con un costo operativo que no necesariamente escala linealmente con el volumen.

> EJEMPLO CONCRETO
>
> Una empresa de seguros procesa 5.000 solicitudes de siniestros por mes, cada una requiriendo análisis de documentación. Con IA generativa, cada solicitud genera miles de tokens de procesamiento. A medida que el negocio crece, el costo de IA crece proporcionalmente — y sin límite superior definido. Con IA operativa, el sistema procesa las 5.000 solicitudes, o las 50.000, con un costo marginal cercano a cero por solicitud adicional, una vez que la infraestructura está en escala.

Por qué importa: Los CFOs necesitan predictibilidad presupuestaria. Un proceso automatizado con IA generativa tiene un costo que varía con el volumen. Un proceso operativo tiene un costo predecible que facilita la planificación financiera.

04 Árbol de decisión: ¿cuándo usar cada una?

El árbol de decisión que sigue está diseñado para diagnosticar, con seis preguntas clave, si un proceso específico dentro de tu empresa corresponde a IA generativa, IA operativa, o una arquitectura híbrida. Respondé sí o no para tu proceso específico.



IA Operativa recomendada · IA Generativa puede servir · Evaluar caso a caso

04 Árbol de decisión — tabla consolidada

Tabla de decisión consolidada

Si tu proceso...	Entonces...
Requiere resultados consistentes + tiene impacto financiero/legal	**IA Operativa** — no hay caso híbrido aquí
Está en sector regulado (BCRA, ANMAT, SSN)	**IA Operativa** — el compliance lo exige
Se integra con ERP/CRM + procesa más de 200 transacciones/día	**IA Operativa** — por escala e integración
Involucra comunicación con usuarios, redacción o generación de variantes	IA Generativa — es para lo que fue diseñada
Tiene una parte decisional + una parte comunicacional	**Híbrido** — IA operativa decide, IA generativa comunica
Es interno, de bajo volumen, con humano que valida todo	IA Generativa — el humano absorbe la variabilidad

La arquitectura híbrida más común

En la práctica, los sistemas de IA más efectivos combinan ambas tecnologías en una arquitectura de capas:

Capa 1 — Orquestación (IA Operativa) Recibe el input, valida el schema, enruta al proceso correcto, registra el inicio del flujo

Capa 2 — Análisis (ML + Reglas) Toma las decisiones estructuradas con los criterios de negocio codificados en el sistema

Capa 3 — Comunicación (IA Generativa) Genera la respuesta en lenguaje natural para el usuario final, sobre la base de la decisión ya tomada por la capa operativa

Capa 4 — Audit Trail (IA Operativa) Registra la decisión final, los datos evaluados, el timestamp y el razonamiento para auditoría

En esta arquitectura, la IA generativa hace lo que sabe hacer bien — comunicar de forma natural — sin tener que tomar decisiones que requieren determinismo.

05 Casos de uso por industria

Las diferencias entre IA generativa e IA operativa no son teóricas. Se vuelven concretas cuando mirás procesos específicos en industrias específicas.

Finanzas

Proceso: Aprobación de créditos personales o empresariales

En la aprobación de créditos, cada decisión tiene tres características que la hacen incompatible con la IA generativa: tiene consecuencias financieras directas, está regulada (BCRA para entidades financieras, normas propias para fintech), y necesita ser explicable ante el cliente y ante el regulador.

Lo que garantiza la IA operativa: que los criterios de aprobación se aplican de manera idéntica para todos los solicitantes (sin deriva estadística), que cada decisión tiene un registro completo del razonamiento, y que el sistema puede integrarse directamente con burós de crédito, sistemas de detección de fraude y el core bancario.

Lo que no puede garantizar la IA generativa: que dos solicitudes con los mismos datos crediticios reciban la misma respuesta. La variabilidad probabilística hace que la consistencia sea estructuralmente imposible.

Resultado esperado: En procesos de aprobación similares, la automatización operativa reduce el tiempo de respuesta de días a minutos, aumenta la consistencia en la aplicación de criterios, y elimina el riesgo de sesgos dependientes del operador humano.

Proceso: Detección de fraude en transacciones

Los sistemas de detección de fraude procesan cientos o miles de transacciones por minuto, evaluando cada una contra un conjunto de criterios de riesgo en tiempo real. La latencia es crítica: una transacción fraudulenta detectada a los 30 segundos tiene consecuencias muy distintas a una detectada en tiempo real.

La IA operativa permite codificar las reglas de fraude como políticas auditables, integrarlas con los sistemas de transacción en tiempo real, y producir un trail de evidencia que soporte el chargeback o el proceso legal posterior.

05 Casos de uso por industria

Salud

Proceso: Validación de órdenes médicas

En un entorno hospitalario o de clínica de mediana complejidad, las órdenes médicas pasan por múltiples validaciones antes de ejecutarse: verificación de alergias documentadas, interacciones entre medicamentos, duplicación de estudios, adecuación de la dosis al peso del paciente. Estos procesos se hacen manualmente, con el costo en tiempo y el riesgo de error humano que implica.

Lo que garantiza la IA operativa: que cada validación se aplica de manera sistemática, sin fatiga, y con un registro que cumple con los estándares de documentación clínica. Si el sistema detecta una interacción medicamentosa, la alerta es consistente — no depende de qué turno es ni de cuántas órdenes procesó el sistema antes.

Lo que no puede garantizar la IA generativa: que la validación sea reproducible. Si un LLM "lee" la orden y "evalúa" la interacción, el resultado puede variar entre consultas. En el contexto clínico, esa variabilidad no es tolerable.

Proceso: Gestión de historias clínicas

La extracción de información de historias clínicas no estructuradas — texto libre, notas de enfermería, informes de evolución — es uno de los casos donde la IA generativa puede ser un componente valioso, como parte de una arquitectura híbrida. El LLM puede interpretar el lenguaje natural y extraer entidades clínicas. Pero la decisión sobre qué hacer con esa información (actualizar el registro, alertar al médico, disparar un protocolo) debe estar en la capa operativa.

Logística

Proceso: Optimización de rutas y asignación de vehículos

Los sistemas de optimización de rutas son un caso clásico de IA operativa: el problema es matemáticamente definido (minimizar tiempo/costo bajo restricciones de capacidad, ventanas horarias y prioridad de entrega), los inputs son estructurados (coordenadas, capacidades, tiempos) y el output es una decisión de negocio con impacto económico directo.

Lo que garantiza la IA operativa: que la optimización se hace con los mismos criterios, actualizados en tiempo real con datos de tráfico y disponibilidad, integrada con el sistema de gestión de flota y el WMS. La decisión de ruta se puede auditar: "se asignó el vehículo X a la ruta Y porque minimizó el costo total bajo las restricciones Z."

Logística (continuación)

Proceso: Procesamiento de órdenes de compra

Las empresas de logística procesan órdenes de compra de múltiples proveedores, en formatos distintos, con errores y excepciones que requieren manejo inteligente. La IA operativa puede clasificar las órdenes, extraer los datos relevantes (con NLP donde el formato es variable), validarlos contra el catálogo de productos y las políticas de compra, y enrutar las excepciones al operador correcto — todo con un registro completo del proceso.

Seguros

Proceso: Procesamiento de siniestros

Los siniestros de seguros tienen un proceso definido: recepción de la reclamación, verificación de cobertura, evaluación de la pérdida, determinación del pago. Cada paso tiene criterios de negocio específicos, plazos regulatorios (la SSN en Argentina tiene plazos definidos para la resolución de siniestros) y consecuencias económicas directas.

Lo que garantiza la IA operativa: que la verificación de cobertura se aplica contra la póliza real (con integración al sistema de pólizas), que los tiempos de respuesta regulatorios se monitorean automáticamente, y que cada decisión de pago tiene su justificación auditada.

Proceso: Detección de fraude en reclamaciones

El fraude en reclamaciones de seguros tiene patrones detectables: reclamaciones múltiples desde el mismo beneficiario en períodos cortos, patrones de daños inconsistentes con el tipo de siniestro, inconsistencias entre el relato del asegurado y los datos objetivos. Un sistema operativo puede evaluar estos patrones sistemáticamente, generar una alerta de riesgo con score y evidencia, y enrutar el caso para revisión humana cuando el score supera el umbral definido.

> *En cada industria, el patrón es el mismo: la IA operativa resuelve el problema donde la IA generativa crea el riesgo.*

06 Checklist de evaluación: ¿tu proceso necesita IA operativa?

Instrucción: Respondé sí (1 punto) o no (0 puntos) para el proceso específico que estás evaluando. Sumá los puntos al final para determinar qué arquitectura corresponde.

A Precisión y consistencia

1. ¿Tu proceso requiere el mismo resultado ante las mismas condiciones de entrada, siempre?

   ☐ SÍ ☐ NO

2. ¿Una respuesta incorrecta o inconsistente del sistema tiene consecuencias financieras directas?

   ☐ SÍ ☐ NO

3. ¿Los errores del sistema son difíciles de detectar antes de que tengan consecuencias?

   ☐ SÍ ☐ NO

B Regulación y compliance

4. ¿Tu proceso está regulado por normativa sectorial? (BCRA, ANMAT, SSN, IRAM, SOC 2, ISO 27001, Ley de Protección de Datos Personales, u otra regulación)

   ☐ SÍ ☐ NO

5. ¿Tu empresa está en proceso de certificación ISO, SOC 2, o auditoría externa que puede examinar este proceso?

   ☐ SÍ ☐ NO

6. ¿El proceso involucra datos sensibles — datos de pacientes, información financiera personal, datos de salud, datos de menores?

   ☐ SÍ ☐ NO

06 Checklist de evaluación (continuación)

C Escala e integración

7 ¿El proceso procesa más de 200 transacciones o eventos por día?

☐ SÍ ☐ NO

8 ¿El proceso se integra con sistemas ERP, CRM, bases de datos internas, o sistemas legados?

☐ SÍ ☐ NO

9 ¿El proceso necesita escalar en volumen sin aumentar linealmente el costo operativo?

☐ SÍ ☐ NO

D Trazabilidad y governance

10 ¿Tu equipo necesita poder rastrear por qué el sistema tomó cada decisión específica?

☐ SÍ ☐ NO

11 ¿El proceso tiene un flujo de aprobación humana (human-in-the-loop) para casos de excepción?

☐ SÍ ☐ NO

12 ¿Probaste IA generativa para este proceso y tuviste inconsistencias, errores inaceptables, o comportamiento inesperado en producción?

☐ SÍ ☐ NO

Resultado del checklist

0–3	4–6	7–9	10–12
IA Generativa puede ser suficiente	Caso híbrido evaluar por sub-proceso	Necesidad significativa de IA Operativa	Alta necesidad de IA Operativa

Llevá el resultado a tu auditoría con Carbono14 — carbono-14.net/auditoria

07

El siguiente paso: auditoría técnica gratuita

Si llegaste hasta acá, ya tenés las herramientas conceptuales para evaluar tus procesos con criterio. El checklist te dio un diagnóstico de alto nivel. Pero un diagnóstico de alto nivel no es una arquitectura de sistema.

El paso siguiente es concreto: una auditoría técnica de proceso con Carbono14.

ENTREGABLE 01

Mapa de procesos automatizables

Identificamos los procesos en tu operación que tienen el mayor potencial de automatización inteligente. No partimos de lo que "podría ser interesante con IA" — partimos de los procesos donde la automatización tiene impacto económico medible y donde la arquitectura técnica es factible en tu contexto.

ENTREGABLE 02

Evaluación de gobernanza

Evaluamos qué nivel de trazabilidad y control tienen tus procesos actuales, qué requisitos regulatorios aplican a tu industria y contexto específico, y qué gaps existen entre tu estado actual y lo que requeriría una automatización responsable.

ENTREGABLE 03

Estimación de complejidad técnica

Damos una estimación honesta de la complejidad de implementación: qué integraciones son necesarias, qué sistemas existentes se ven afectados, qué nivel de esfuerzo corresponde a los procesos identificados como prioritarios.

AUDITORÍA TÉCNICA GRATUITA

carbono-14.net/auditoria

Agendá tu auditoría técnica gratuita

Sin compromiso. Sin pitch de ventas. Respuesta garantizada en menos de 48 horas hábiles.

Este white paper fue producido por el equipo de Carbono14. Las afirmaciones sobre capacidades tecnológicas están basadas en principios de ingeniería documentados. Los rangos de resultados mencionados son indicativos — los resultados específicos dependen del proceso, la empresa y el contexto de implementación. Carbono14 no garantiza resultados específicos sin haber realizado una evaluación técnica del caso concreto. Carbono14 — Sistemas de IA que operan, no que improvisan. carbono-14.net

Carbono14

Sistemas de IA que operan, no que improvisan.

carbono-14.net

info@carbono-14.net

© 2026 Carbono14 — Todos los derechos reservados